第四部分：地图符号管理与制作

参考资料：ArcGIS 帮助 10.1

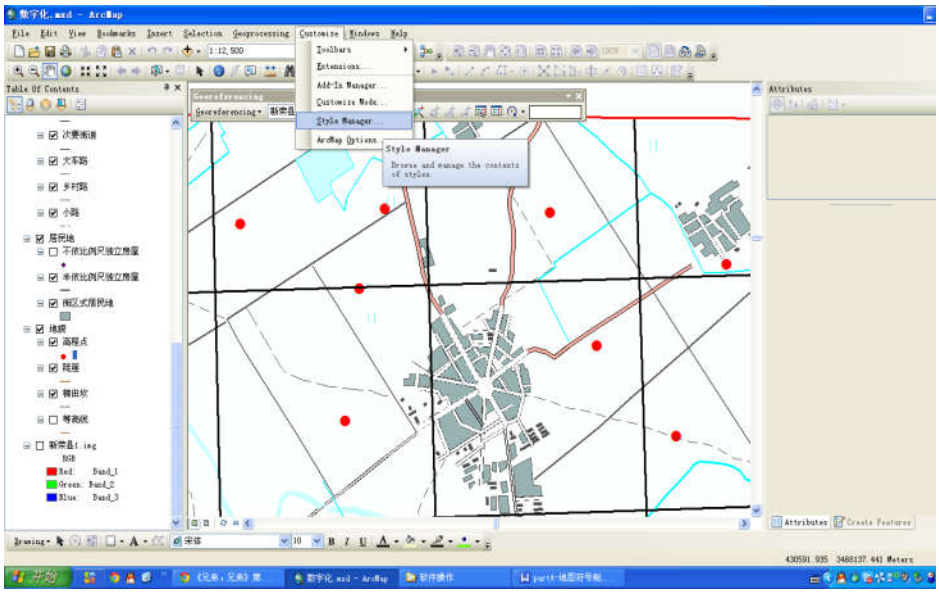
http://resources.arcgis.com/zh-cn/help/main/10.1/index.html

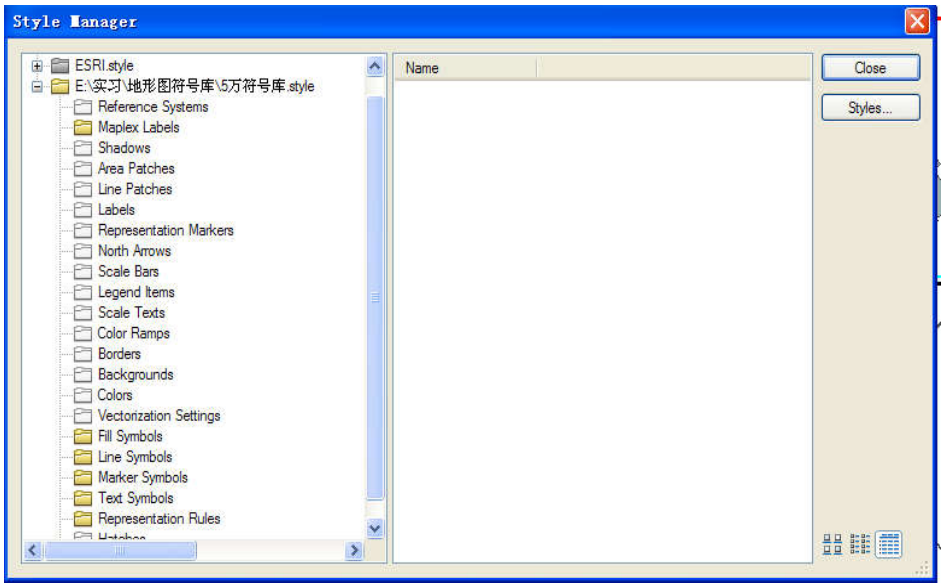
本文档包括三个部分：符号管理、符号制作、地图数据符号化

（一）符号管理

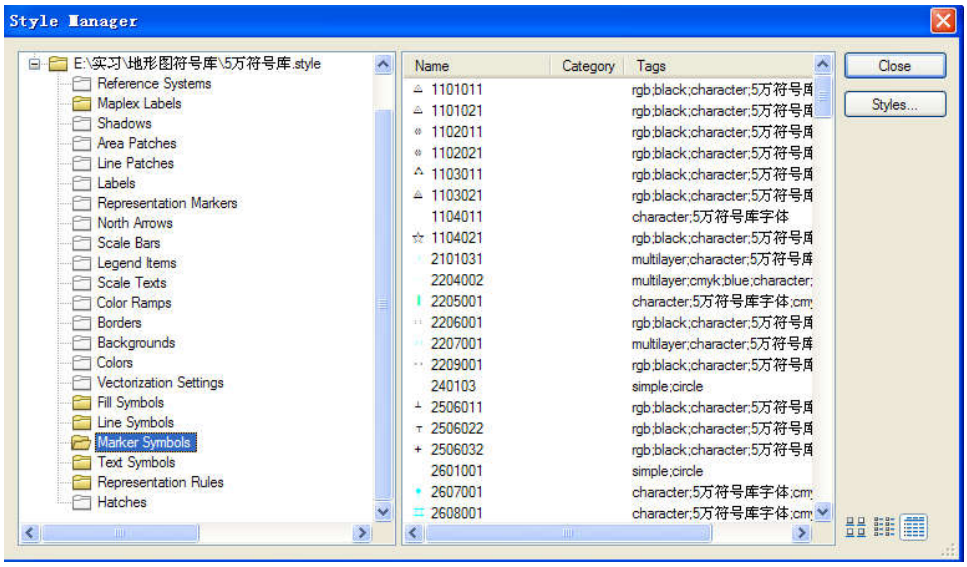
——地图符号由模块“Style Manage”进行管理。

1．点击菜单“Customize—>Style Manage”，

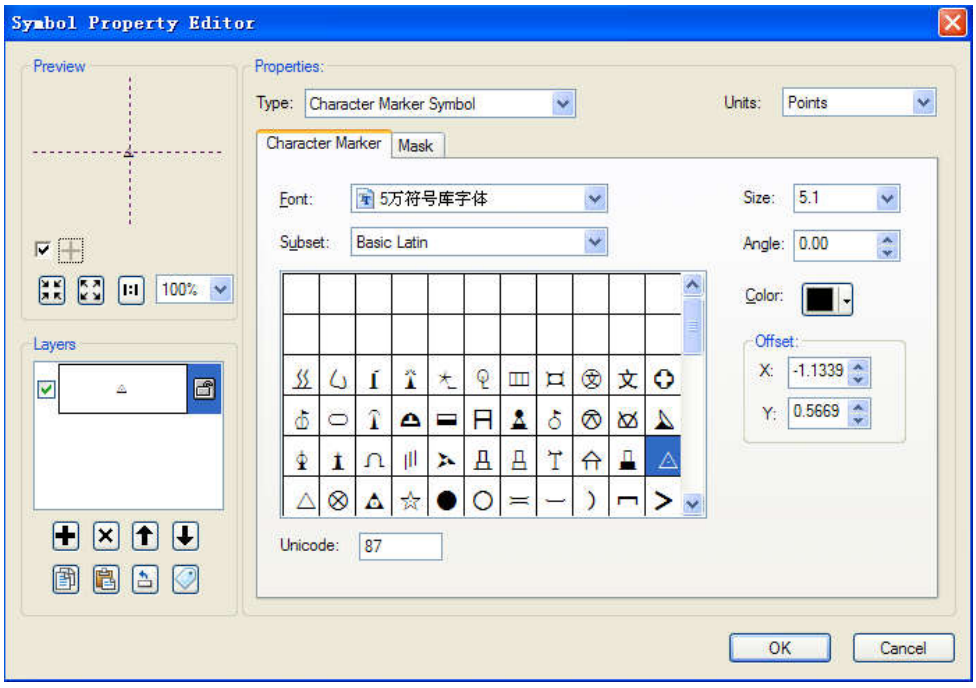




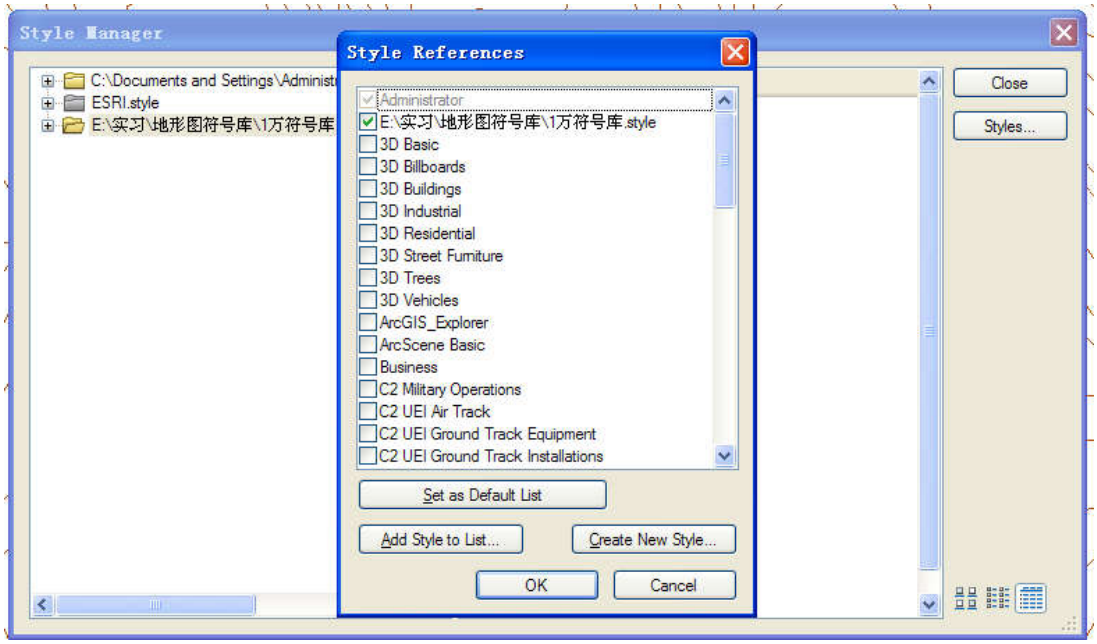
2.Style Manage 模块下，对话框左侧框内每个一级文件夹代表一个符号库文件，后缀.style。每个符号库包括若干子集，如“Fill Symbols”面状符号、“Line Symbols”线状符号、“Marker Symbols”点状符号、“Text Symbol”注记等。右侧框内则显示具体的符号列表。



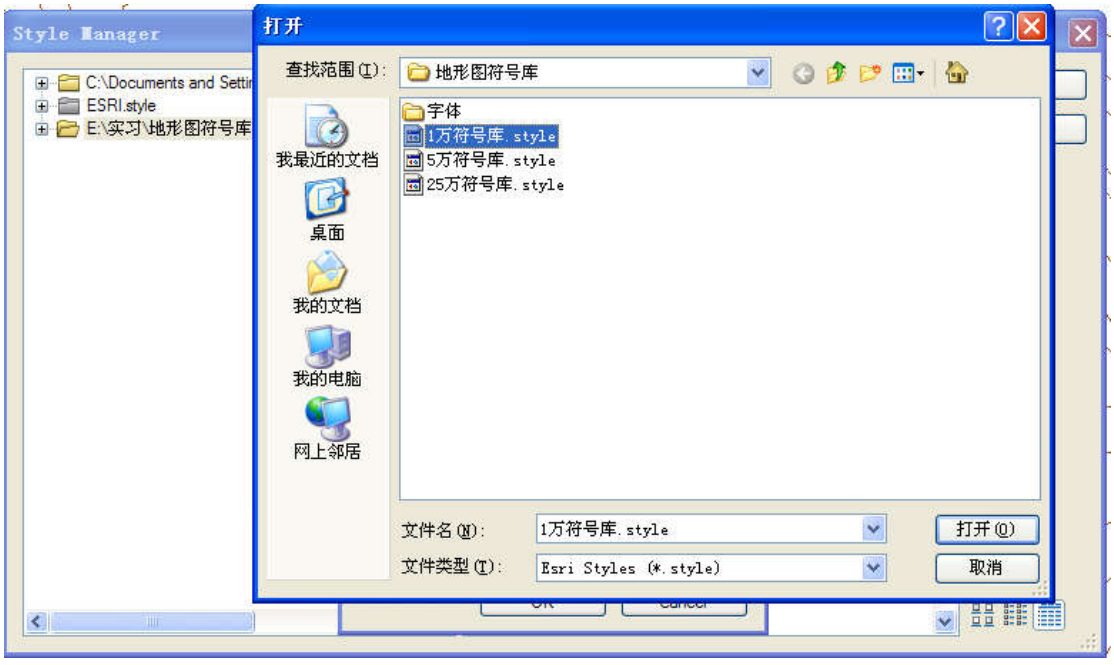
3．双击左侧对话框内任一个符号图标，弹出符号编辑界面“Smbol Property Editor”，可对该符号进行编辑修改。（具体操作参考 ArcMap 相关技术文档）



4. 创建一个新的符号库。点击按钮“Style”，弹出“Style Reference”对话框，继续点击“Create New Style”，输入符号库名称及保存路径，即可创建一个空的符号库（在硬盘上是一个后缀为.style 的文件）



5. 导入一个已有的符号库。前期步骤与上面相同，在“Style Reference”对话框中点击“Add Style to List”按钮，然后选择符号库文件（如“1 万符号库.style”），点击“打开”后，即加入该符号库。此后，在“Style Manager”左侧内容栏中即出现上述过程加入的符号库文件中的符号信息。

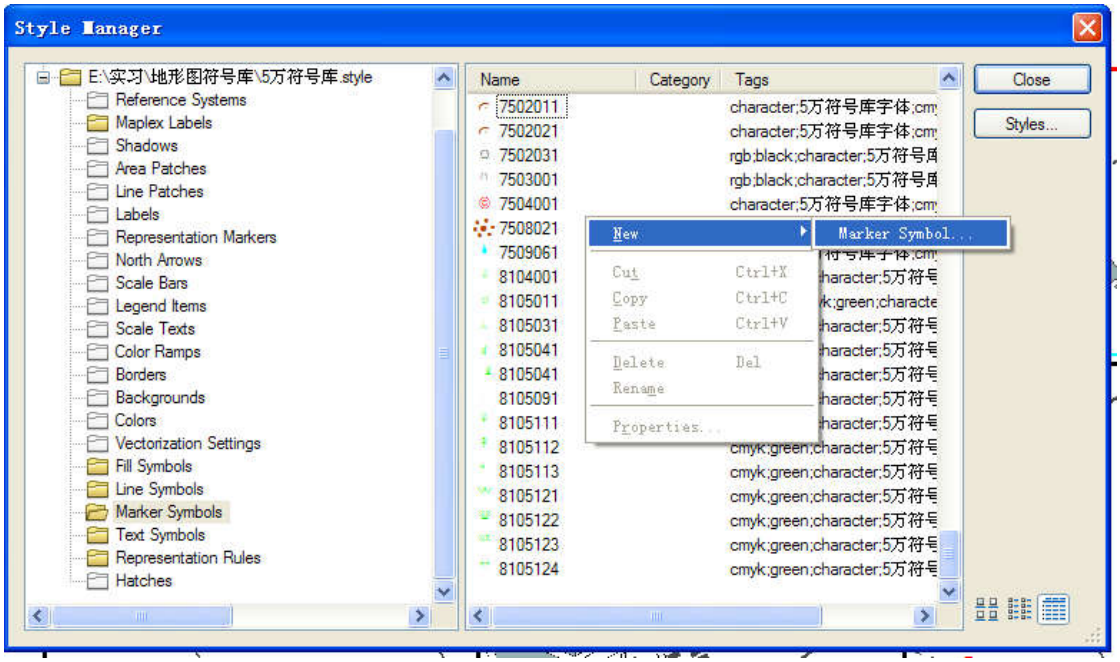


（二）符号制作

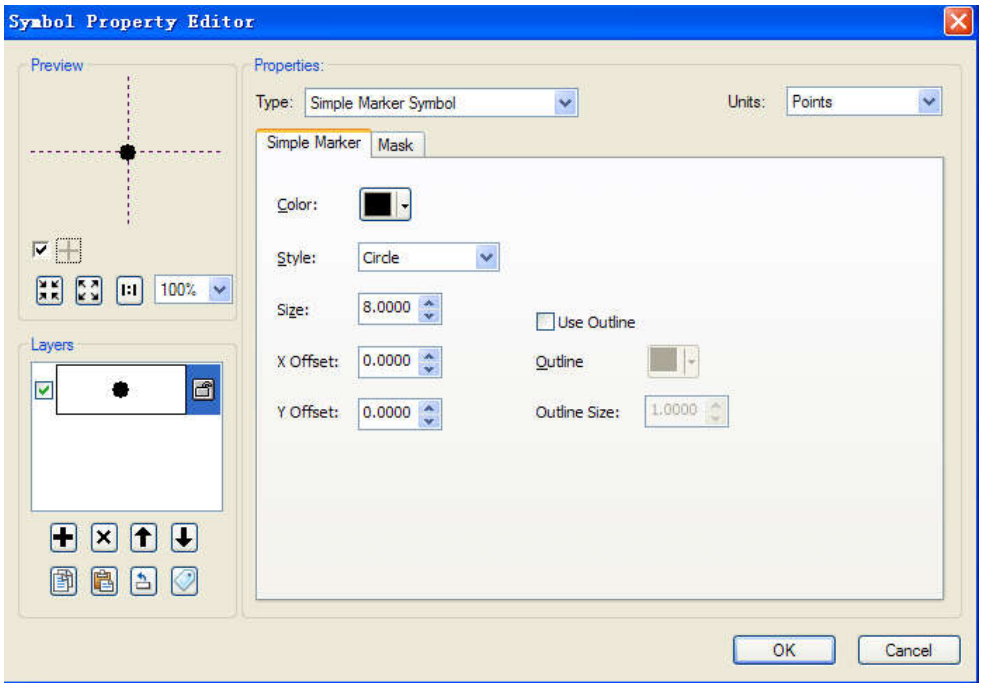
1. 点状符号制作

点状符号常用来表示在当前的比例尺和表示方式下，呈点状分布的地理实体和现象，不论符号大小，实际上以点的概念定位，而符号的面积不具有实地的面积意义。这时，符号的大小与地图比例尺无关且具有定位特征。它在图中的位置由一个点来确定，即符号的定位点，通常为符号的几何中心点或符号底部的中心点。例如，控制点、居民点、及其他独立地物点等符号。

(1) 在“Style Manager”左侧对话框内，点击符号库名，然后选择“Marker Symbols”，右侧框内任一点右击鼠标，选择“New”—>“Marker Symbol”。



弹出 symbol property editor 对话框。进入“Smbol Property Editor”符号编辑界面，开始制作点状符号。如下：



符号编辑界面包括以下属性(以“Type”项选“Picture Marker Mask”为例)：

- units：选择符号的衡量标准。这里有四个选项：points（像素）、inches（英寸）、centimeters（厘米）和 millimeters（毫米）。
- color：点状符号的颜色。
- font：符号样式所在的 truetype 字体库。ArcMap 提供了多种多样的图式字体库，库里包含了编制各种不同类型地图所需要的大量图例符号和相关要素，可以帮助你编制符合相应标准或规范的地图。如果系统中的字体库不符合要求，你可以通过“控制面板”功能安装新的字体。
- size：符号的尺寸大小。可以手动输入，也可以点击右侧的上下箭头对数值进行更改。
- angle：符号相对于水平位置的旋转量，即符号的偏转角度。
- offset：符号相对于原始位置的 X 方向和 Y 方向偏移量，可以是正数，也可以是负数。
- mask 标签：如果想给符号加上背景效果，如阴影、边框等，可以在该处进行相关设置，包括添加样式的大小、样式的选择等。
- preview：提供符号参数修改过程中的预览效果，用户可根据具体情况放大或缩小。“+”是一个定位参照标志，可将点状符号的定位点大致定位在其交叉处。
- layers：当符号由几部分构成时，可在此处进行添加、删除、上移、下移、复制及

粘贴操作，以此叠加出符合要求的样式。

各属性项设置完毕按 ok 键，输入符号名称（name）以及分类（category）

以上四步操作完成后就能做出符合要求的点符号，不过我们在实际的应用中使用的地形图符号比较复杂，并不是简单的几何图形的叠加，因此有时要用到“picture marker symbol”这个类型选项来制作符号。具体方法是：首先你可以使用任何支持输出 bmp 和 emf 格式的绘图软件来创建图片，也可以扫描需要的图片，用编辑包来清绘，并存储为*.bmp 或*.emf 文件。然后进入 ArcMap，在 symbol property editor 对话框的 properties 栏的 type 项中选择 picture marker symbol，接着按照上面提到的相关步骤对各属性项进行设置就可以了。

注意：“Type”项包括以下类型：

1> simple marker symbol ，由一组具有可选轮廓的快速绘制基本符号模式组成的标记符号。如：



2> character marker symbol，通过任何文本中的字形或系统字体文件夹中的显示字体创建而成的标记符号。如：



3> arrow marker symbol，具有可调尺寸和图形属性的简单三角形符号。若要获得较复杂的箭头标记，可使用 ESRI 箭头字体中的任一符号创建字符标记符号。如：



4> picture marker symbol，由单个 PNG (*.png)、JPEG (*.jpg,*.jpeg)、GIF (*.gif)、Windows 位图 (.bmp) 或 Windows 增强型图元文件 (.emf) 图形组成的标记符号。Windows 增强型图

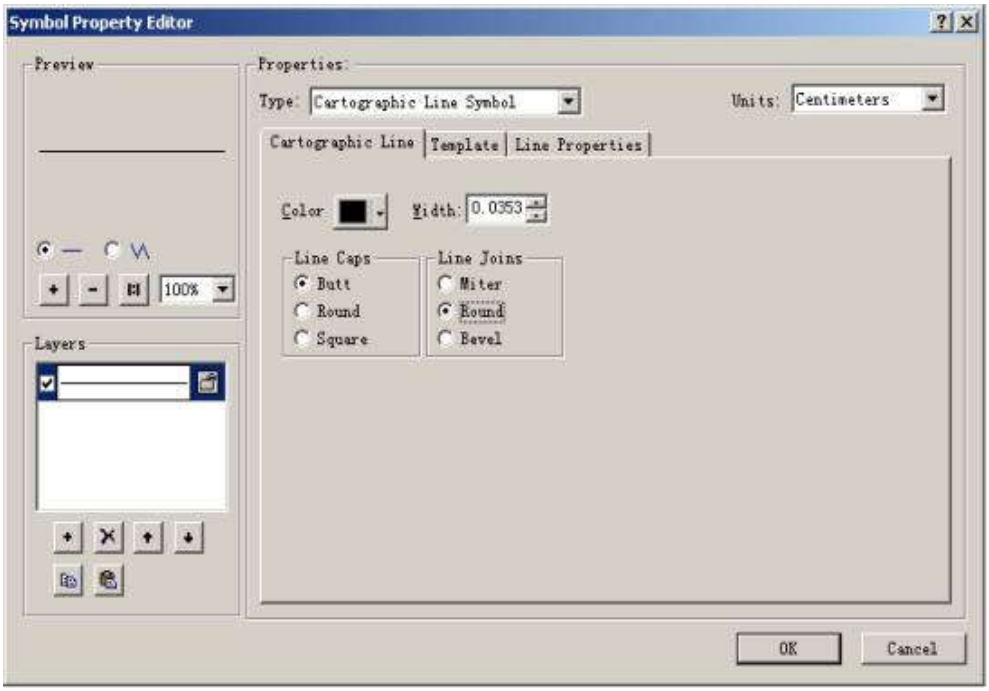
元文件与栅格格式的 Windows 位图不同，属于矢量格式，因此，其清晰度更高且缩放功能更强。如：



2. 线状符号制作

线状符号是表示呈线状或带状分布的物体。对于长度依比例线状符号，符号沿着某个方向延伸且长度与地图比例尺发生关系。例如，单线河流、渠道、水涯线、道路、航线等符号。制作线状符号时要特别注意数字化采集的方向，如陡坎符号。

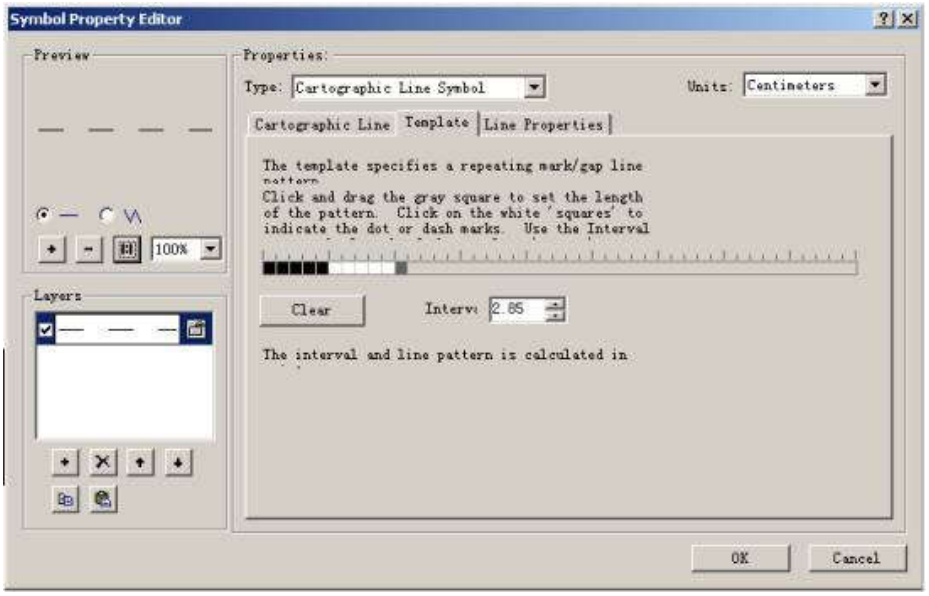
(1) 在“Style Manager”左侧对话框内，点击符号库名,然后选择“Line Symbols”，右侧框内任一点右击鼠标，选择“New”—>“Line Symbol”，弹出 symbol property editor 对话框。进入“Smbol Property Editor”符号编辑界面，开始制作线状符号。如下：



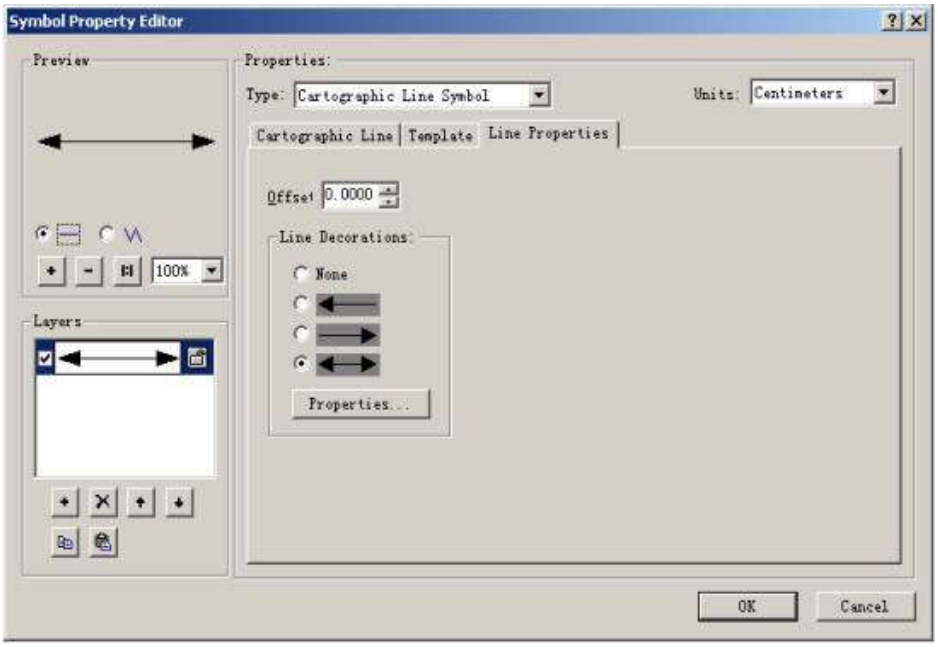
在对话框的 properties 栏的 type 项选择 cartographic line symbol（以此为例）。接下来与点状符号一样对各属性项进行设置，前面在点状符号中提到的属性不再赘述。

- width：线状符号的宽度。

- line caps：线段两段的样式，有 butt、round、square 三种类型可供选择。
- line joins：两条线段连接处的样式，有 miter、round、bevel。
- template 标签：使你能为那些需要周期出现的符号层创建一个共用符号层，即产生如下图所示的效果。其中的 interval 表示对话框中每个小方块所代表的标准尺寸，标尺中的黑色小格代表有图形，白色小格代表间隔，灰色小格代表所到长度为一个周期图案。



- line properties 标签：其中 offset 是给定线段相对于原始位置的偏移量，line decorations 是线段两端的样式选择，如箭头等。（如下图）



各属性项设置完毕按 ok 键，输入符号名称（name）以及分类（category）。

注意：“Type”项包括以下类型：

1> simple line symbol，简单、快速绘制的实线或带有预定义式样且宽度为一个像素的线。

2> cartographic line symbol，通过属性来控制重复虚线式样、线段间连接点和线端头的线符号。可偏移几何来绘制这些符号，并且它们可以包括线整饰，例如沿线和/或在线端点处添加标记符号。

3> marker line symbol，由重复的线符号片段组成的线符号。默认情况下为垂直于几何绘制的混列线，但也可以按其他角度绘制。



4> hash line symbol，由沿着几何绘制的重复标记模式组成的线符号。



通用线符号示例：

1> 简单的带轮廓的道路



✓ 两个符号图层，均为制图线符号类型。底部的图层（外沿）应较宽，通常为深色，如黑色。顶部的图层（内填充）略窄，通常为鲜艳的颜色。

✓ 圆头斜接同时用于两个符号图层中，从而确保在拐角处连接的美观。

2> 多车道的带轮廓的道路



✓ 三个符号图层，均为制图线符号类型。底部的图层（外沿）应较宽，通常为深色，如黑色。中间的图层（内填充）略窄，通常为鲜艳的颜色。顶部的图层标明多车道，通常非

常窄，且与底层轮廓图层的颜色相同。

✓ 圆头斜接同时用于两个符号图层中，从而确保在拐角处连接的美观。

3> 虚线铁路符号



✓ 两个符号图层，均为制图线符号类型。底部的图层（外沿）应较宽，通常为黑色。顶部的图层（内填充）较窄，通常为白色。

✓ 顶部的（白色）图层的模板为一个方块显示，一个方块不显示，间隔为 8 磅。线端头为“平端头”。

✓ 圆头斜接同时用于两个符号图层中，从而确保在拐角处连接的美观。

4> 影线铁路符号



✓ 两个符号图层，一个是制图线符号类型，另一个是混列线符号类型，二者颜色通常相同。

✓ 混列线图层的模板为一个方块显示，四个方块不显示，间隔为 2 磅。混列线图层内的制图线属性包括 5 磅的宽度和“平端头”类型的线端头。

5> 方向箭头线符号



✓ 一个制图线符号类型的单符号图层和一个混列线符号类型的符号图层，二者颜色通常相同。

✓ 混列线图层的模板为一个方块显示，四个方块不显示，间隔为 2 磅。

✓ 混列线图层内的制图线属性包括 5 磅的宽度和“平端头”类型的线端头。

6> 自行车路线符号



✓ 两个符号图层，一个是制图线符号类型，另一个是标记线状符号类型。

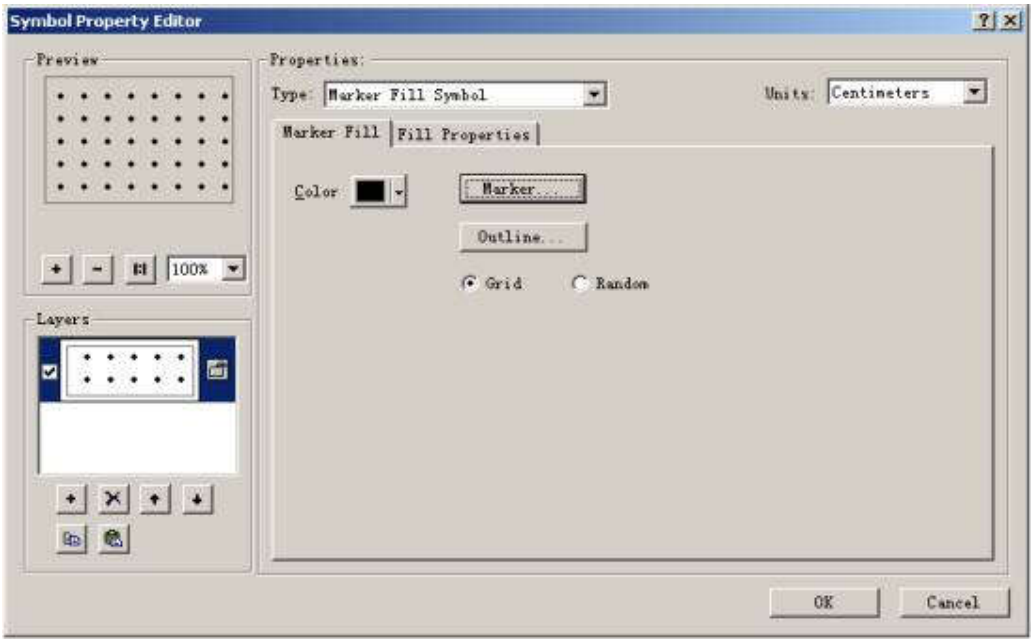
✓ 标记图层的模板为一个方块显示，九个方块不显示，间隔为 3 磅。

✓ 标记线符号为三图层字符标记符号。底部的两个图层由“ESRI Default Marker”字体中的 Unicode 190 字形组成（圆角方形）。第一个图层为黑色，大小为 12 磅。第二个图层为绿色，大小为 11 磅。第三个标记符号图层由 Unicode 189（符号化的骑车者）组成，白色且大小为 10 磅。

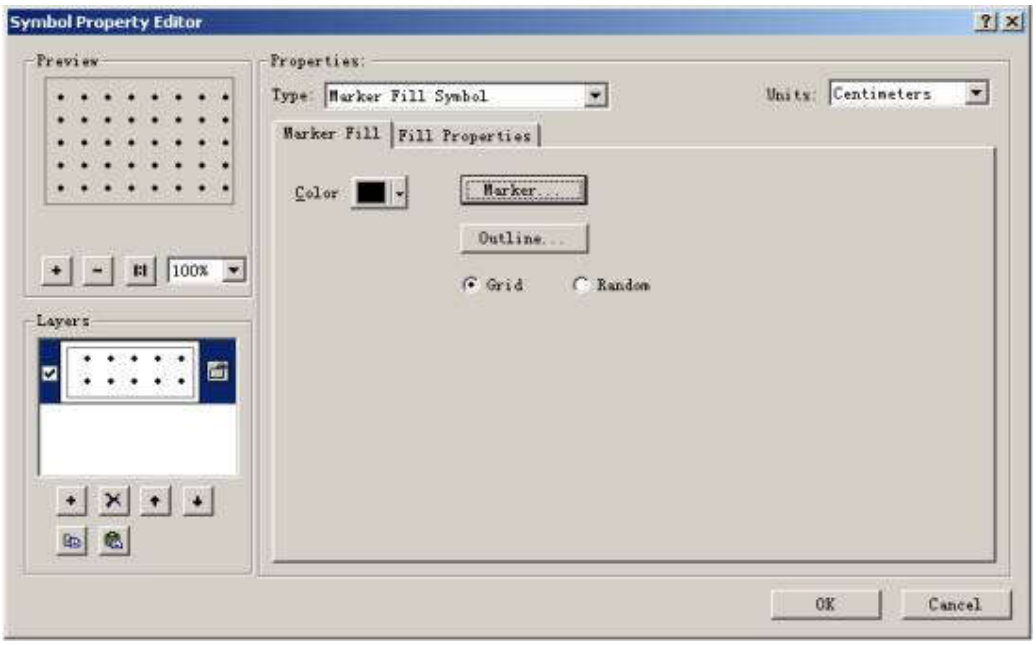
3. 面状符号制作

面状符号具有实际的二维特征，它们以面定位，其形状与其所代表对象的实际形状一致。这时，符号所处的范围同地图比例尺发生关系，且不论这种范围是明显的还是隐喻的，是精确的还是模糊的。用这种地图符号表示的有水部范围、林地范围、土地利用分类范围、各种区划范围、动植物和矿藏资源分布范围等。

(1) 在“Style Manager”左侧对话框内，点击符号库名,然后选择“Fill Symbols”，右侧框内任一点右击鼠标，选择“New”—>“Fill Symbol”，弹出 symbol property editor 对话框。进入“Smbol Property Editor”符号编辑界面，开始制作面状符号。如下：

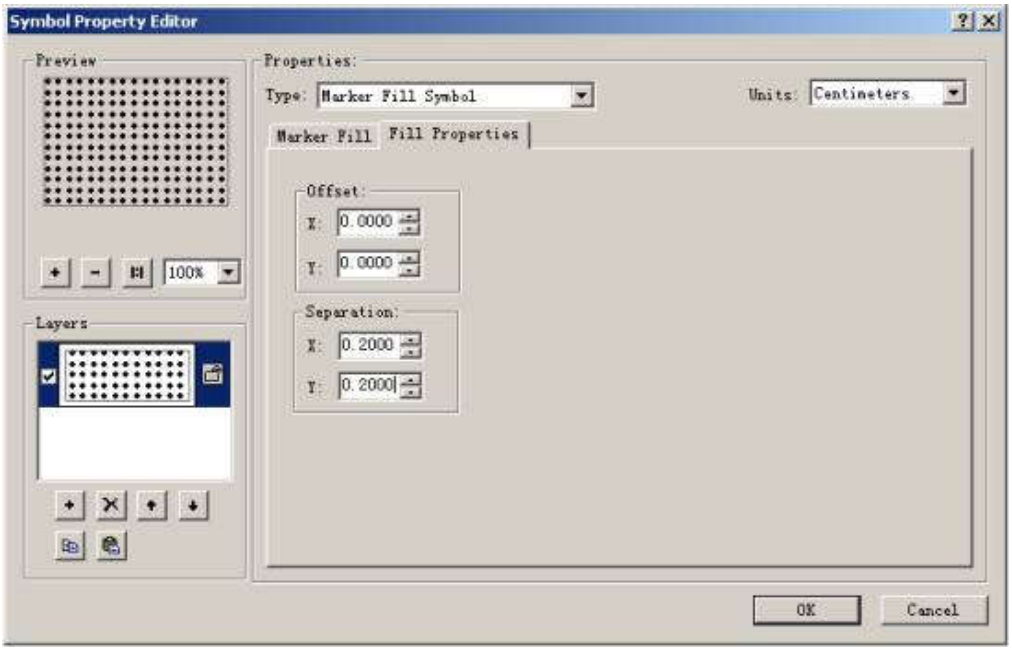


在对话框的 properties 栏的 type 项中选择 marker fill symbol（以此为例）。剩下的属性项设置同前面所述相类似。（如下图）



- ✓ marker fill 标签：marker…是选择填充物类型，outline 是定义面状要素的外框样式，grid 和 random 两项是指 marker 填充物是要按一定的顺序排列还是随机排列，若是散列式的面符号就要选择 random 项。

- ✓ fill properties 标签：offset 代表填充物的相对偏移量，separation 代表两个 marker 符号间的距离。（如下图）



各属性项设置完毕按 ok 键，输入符号名称（name）以及分类（category）。

注意：“Type”项包括以下类型：

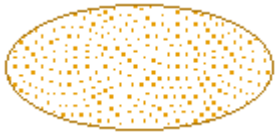
1> simple fill symbol，可选轮廓的快速绘制单色填充。



2> marker fill symbol， 重复标记符号的随机或等间距模式。



3> picture fill symbol，PNG (*.png)、JPEG (*.jpg, *.jpeg)、GIF (*.gif)、Windows 位图 (.bmp) 或 Windows 增强型图元文件 (.emf) 图形的连续平铺。



4> line fill symbol， 以可变角度和间隔距离排列的等间距平行影线的模式。



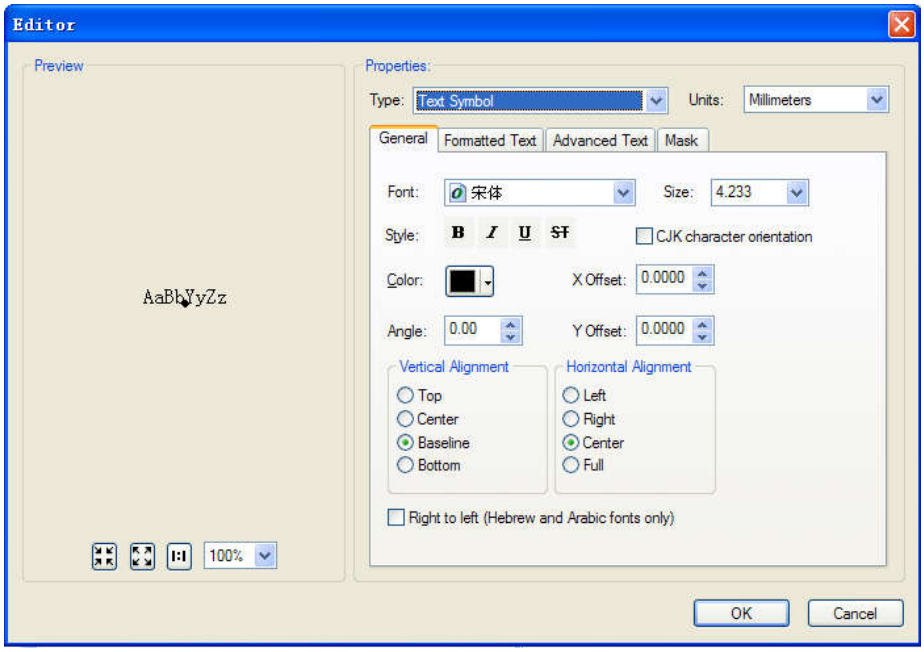
4> gradient fill symbol，对线性、矩形、圆形或者缓冲区色带进行连续填充。



4. 注记符号制作

注记用于表示地理事物的名称，是地图最重要的信息表达载体，尤其是小比例尺地图，幅面上大量信息都是通过注记表达的。一幅图表达地是否美观，注记多少、字体、大小、颜色等是重要影响因素之一。

(1) 在“Style Manager”左侧对话框内，点击符号库名,然后选择“Text Symbols”，右侧框内任一点右击鼠标，选择“New”—>“Text Symbol”，弹出 editor 对话框。进入注记编辑界面，开始制作注记符号。如下：



以“General”注记类型为例，相关属性如下：

Font 标签：表示注记采用的字体；

Size 标签：表示注记的大小

Style 标签：注记字体相关风格，与 word 相同；

Color 标签：注记字体颜色；

Angle 标签：注记字体颜色；

Vertical/Horizontal 标签：注记布局定位属性；

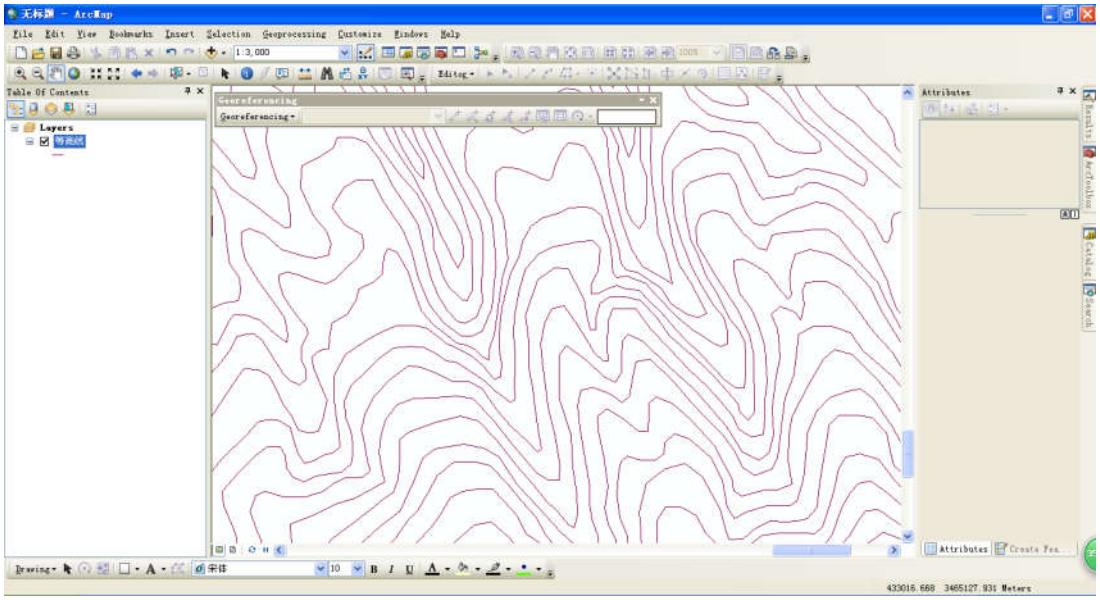
X/Y Offset 标签：注记实际位置与定位点间的偏移量；

各属性项设置完毕按 ok 键，输入符号名称（name）以及分类（category）。

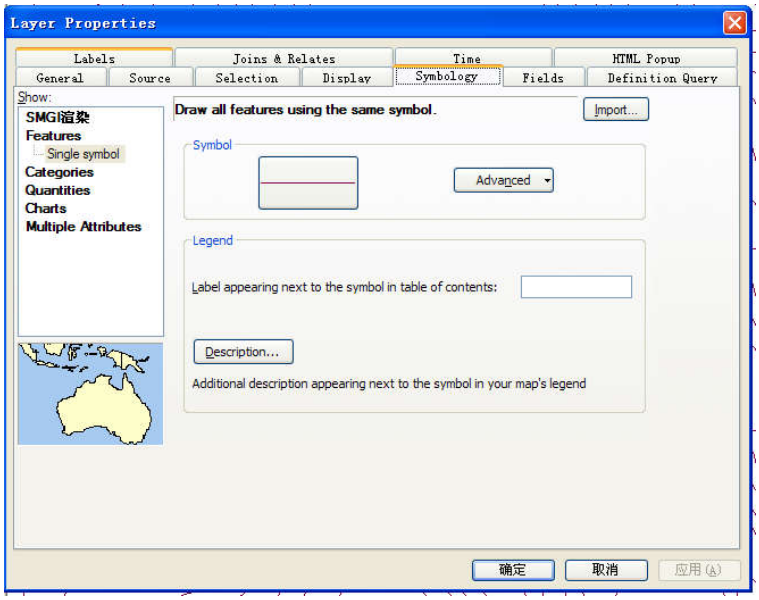
（三）地图数据符号化

（1）点、线、面要素符号化

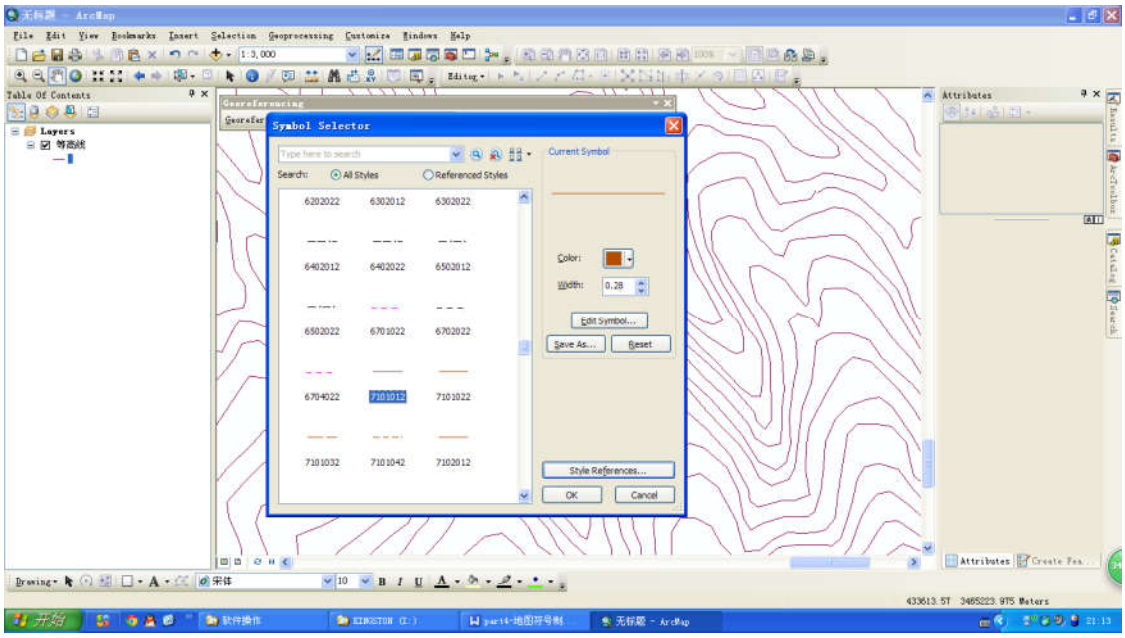
首先，打开 ArcMap，利用“Add Data”按钮加载数据，如下图，加载了等高线数据。此时，加载的数据是以随机配置的符号可视化表达的，需要进行符号调整。



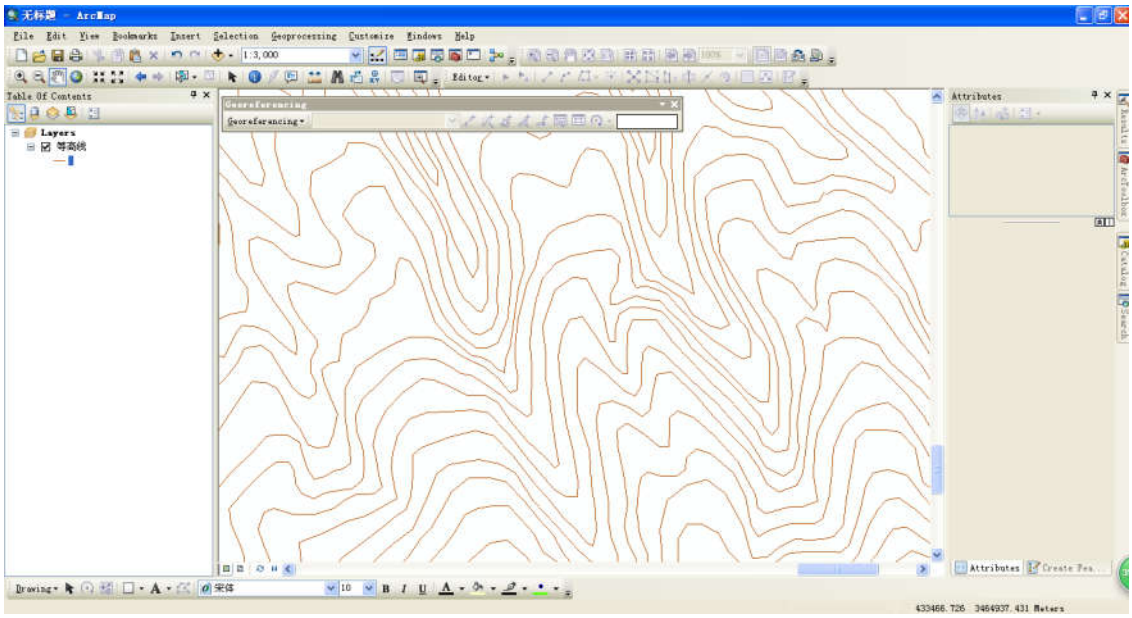
选中图层名称，并且右击鼠标，在弹出的菜单栏中单击“Properties”，并选择“Symbogy”，如下图所示。



选“Show”——>“Features”——>“Single symbol”，然后单击右侧“Draw all features using the same symbol”栏中“Symbol”下的符号按钮，弹出“Symbol Selector”对话框，



在对话框右侧，选择相应的符号，点击“OK”按钮，要素的符号即完成配置，视图中的目标可视化符号也随之改变。



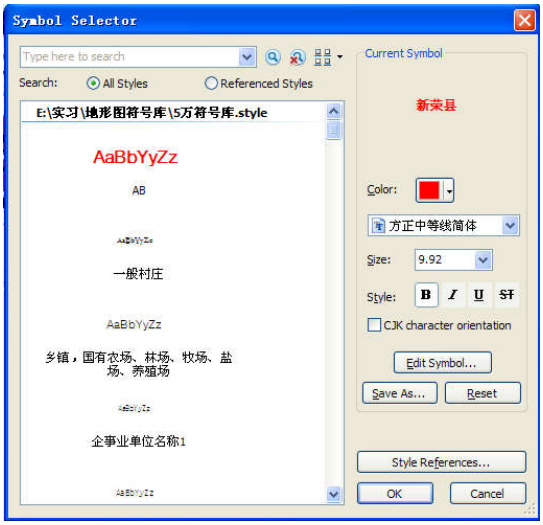
符号配置完成后，对 ArcMap 模板需要进行保存。

（2）注记符号化

打开编辑按钮（参考前文），选中某一个注记，进入左侧 Attribute（如下），

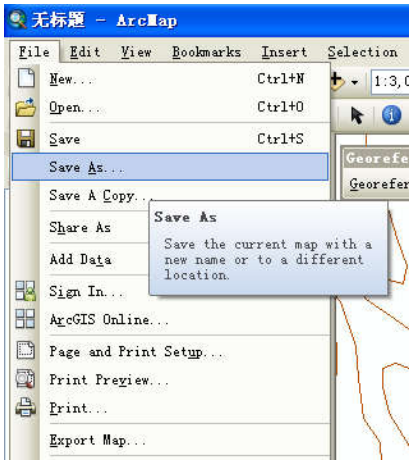


点击“Symbol”按钮，弹出“Symbol Selector”对话框，如下：



选择合适的注记类型，然后“OK”即可。

注意：对 ArcMap 模板进行了改动后，一定要进行保存，否则，相关的配置信息在下次打开模板文件时，将丢失。（与 word 编辑后保存是一个道路）。下次，直接打开（.mxd）模板文件，即可获得之前进行数据组织、符号配置的结果。



附件：下图是矢量化数据符号化后的效果图。

